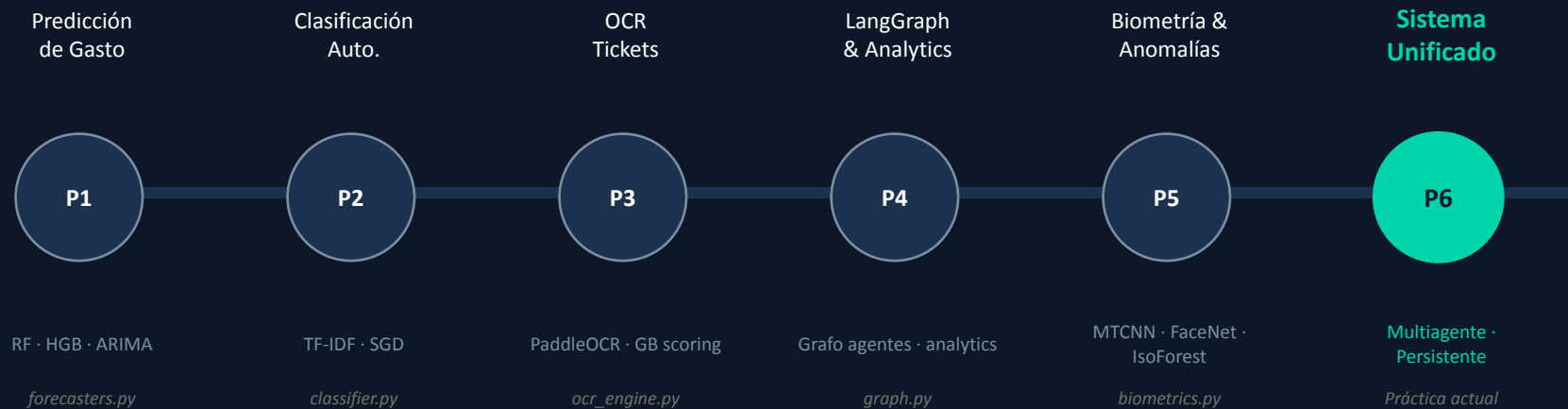


P6: Sistema Multiagente Unificado de Gestión Financiera Personal

Diego Esclarín · Sofía Contreras

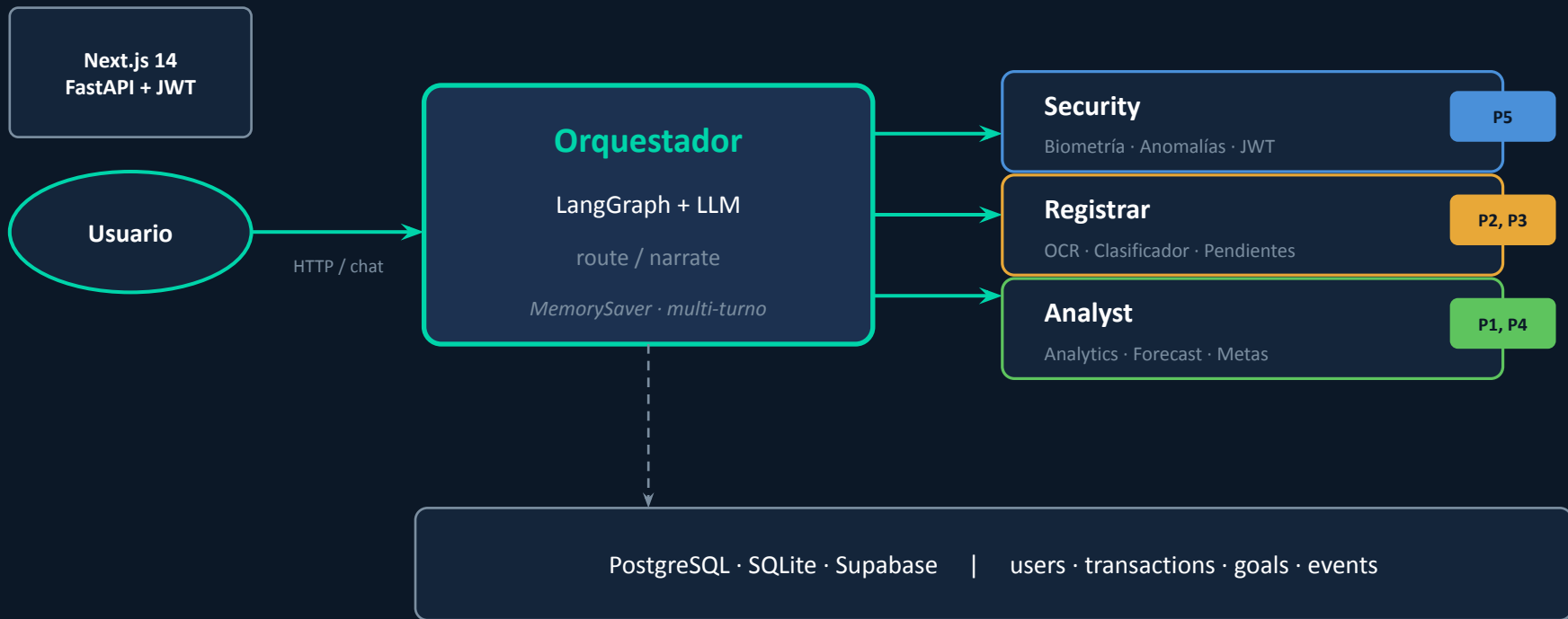
Aplicaciones de Inteligencia Artificial · URJC · Curso 2025–26

La Ruta hacia P6



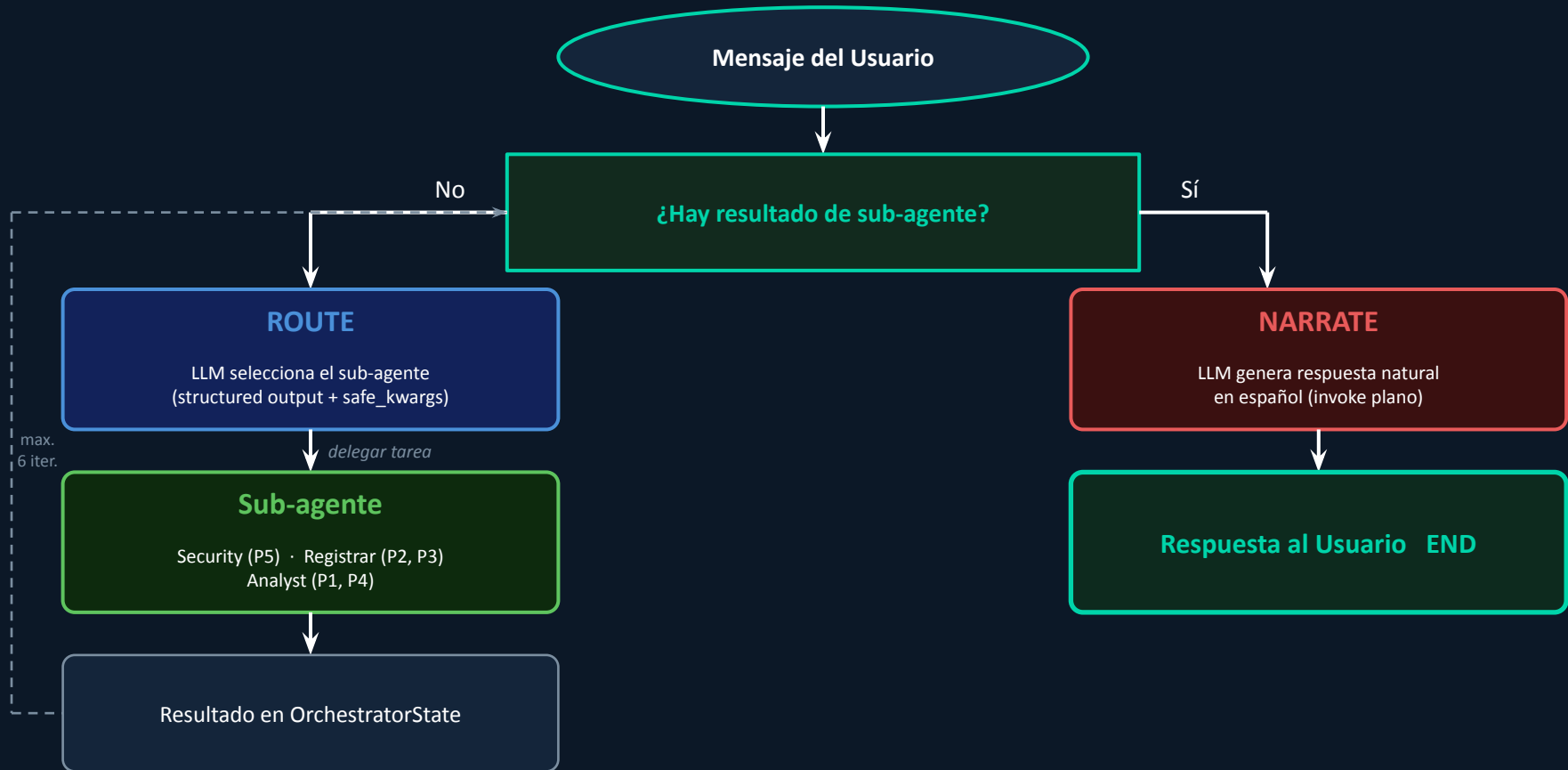
P6 unifica e integra **todos** los módulos anteriores en una única **aplicación multiagente, persistente** y **multiusuario** · API REST FastAPI · frontal Next.js 14 · base de datos Supabase/PostgreSQL/SQLite

Arquitectura General del Sistema



6 reglas invariantes: solo el orquestador habla con el usuario · solo el orquestador usa LLM · aislamiento de estado por turno · bucle máx. 6 iter. · notificaciones desde el agente de origen · aislamiento de datos por usuario

El Orquestador: Doble Modo



Sub-agente Security

P5

Pipeline Biometrico



Fernet AES-128-CBC · HMAC-SHA256 · PBKDF2 310k iter · bcrypt · bloqueo 5 intentos/5min

Deteccion de Anomalias

IsolationForest

Detección multivariante no supervisada
(importe + área de gasto + fecha)

Reglas 3σ por Categoría

Detección univariante explicable
($\mu \pm 3\sigma$ por área) — razones legibles

Regla: Categoría Nueva

Se activa solo con ≥ 3 categorías
y ≥ 5 transacciones previas

Veredicto 'challenge' → transacción queda en estado 'pendiente' para revisión manual

Sub-agente Registrar

P2

P3

P2

Alta Manual



Entrada

Descripción + importe + fecha
(texto libre del usuario)



FinancialClassifier

TF-IDF + n-gramas de carácter
+ SGDClassifier → categoría



Validación Security

IsolationForest + 3σ
compara con historial del usuario



Resultado

Aceptada o 'pending'
para revisión manual

P3

Alta desde Imagen



Imagen del Ticket

JPEG/PNG via endpoint
multipart/form-data



PaddleOCR (PP-OCRv4)

Detección y reconocimiento
de texto en el ticket



OCRTotalExtractor

Gradient Boosting identifica
el token de importe total



Validación + Persistencia

Security valida; descripción
se infiere si no se aporta

Sub-agente Analyst (9 operaciones)

P1

P4

1 Resumen Mensual

Gasto, ingreso y balance del mes corriente

2 Desglose Categorías

Vivienda · alimentación · ocio · transporte ...

3 Tendencias de Gasto

Evolución temporal + dirección de tendencia

4 Tasa de Ahorro

Acumulado en el período seleccionado

5 Anomalías

3σ + IsolationForest sobre el historial

6 Gastos Recurrentes

Identifica pagos repetitivos automáticamente

7 Transacc. Recientes

Últimas N transacciones aceptadas

8 Previsión Próx. Mes

RF + HGB + ARIMA — promedio simple

9 Comprobación Metas

Compara contra objetivos del usuario

API REST & Frontal Next.js

FastAPI · Endpoints

POST

/auth/register

Registro biométrico + RGPD

POST

/auth/login

Autenticación facial → JWT

POST

/chat

LangGraph con session_id

POST

/transactions

Alta manual de transacción

GET

/transactions/pending

Lista pendientes de revisión

POST/DEL

/transactions/pending/{id}

HTTP 400 deny · 401 creds · 404 not found · 409 double confirm
GRAPH = build_graph() — instancia única compartida entre peticiones

Next.js 14 · Paginas



/login

Webcam → JPEG Blob → JWT en localStorage



/register

Captura facial + passphrase + consentimiento RGPD



/chat

Orquestador en español · preguntas rápidas



/pending

Anomalías detectadas: aprobar o rechazar



/settings

Preferencias usuario y configuración RGPD

TypeScript · Tailwind CSS · App Router
navigator.mediaDevices.getUserMedia() para captura de webcam

Conclusiones

Razonamiento ≠ Ejecución

Separar LLM (routing + narración) de modelos clásicos (sub-agentes) elimina alucinaciones numéricas, da latencias predecibles y reduce la superficie de prompting. Solo el orquestador habla con el usuario.

Integración Coherente P1–P5

Seis prácticas dispersas convergen en un único sistema persistente y multiusuario con API REST y frontal web. El patrón router-based con typed Pydantic responses simplifica el control de errores.

Trabajo Futuro

Carga de datos desde CSV al Sistema · Visibilidad de Registros · Dashboard Visual · Tarjetas de Información en el Chat · Interfaz de Voz · Bot de Telegram Bidireccional · Mejorar Clasificador Liveness · Análisis de Logs

<https://p6-ap-ia.vercel.app/>



¿Preguntas?

Muchas gracias por su atención

Diego Esclarín · Sofía Contreras

Aplicaciones de Inteligencia Artificial · URJC · Curso 2025–26